HS PF

Grundlagen der Python-Programmierung

Einführung

Prof. Dr.-Ing. Stefan Kray

Grundlagen der Python-Programmierung

- 0. Einführung
- 1. Datentypen
- 2. Kontrollstrukturen
- 3. Module, Funktionen, Decorators
- 4. Objektorientierung
- 5.-8. Numpy Teil 1-4
- 9. Datenaufbereitung für Machine Learning
- 10. Neuronale Netzwerke in Python
- 11. Scipy Teil 1
- 12. Scipy Teil 2
- 13. OpenCV

Grundlagen der Python-Programmierung: Voraussetzung und Ziele

- Grundkenntnisse in Informatik bzw. Programmierung vorausgesetzt
- Voraussetzung: Rechner mit Python
- Prüfungsform: Klausur, 60 min

- Ziele:
  - Daten mit Python verarbeiten und analysieren
  - Umgang mit numerischen Daten → NumPy
  - Wissenschaftliche Tools benutzen → SciPy
  - Einlesen von Daten, Umgang mit Bilddaten → NumPy, OpenCV
  - Datensätze für KI vorbereiten

Grundlagen der Python-Programmierung: Vorgehensweise

- Praktische und interaktive Veranstaltung
- Wechsel aus Vorlesung und Umsetzung
- Hands On Programmierung
- Keine Protokolle, keine Vorbereitungsaufgaben
- Sie müssen (fast) nichts mitschreiben, Folien werden hochgeladen
- Gerne eigene Ideen einbringen

Was ist Python?

- 1991 von Guido van Rossum entwickelt
- Interpretierte Programmiersprache, Skriptsprache
- Standardmäßig keine Typisierung nötig, d.h. keine Variablentypen
- Auf vielen Plattformen verfügbar
- Mittlerweile Standard in Data Science und KI
- Wenig Code führt zum Ziel



Doc Searls, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

- Hello world in Python:

```
print("Hello World!")
```

https://www.python.org/shell/

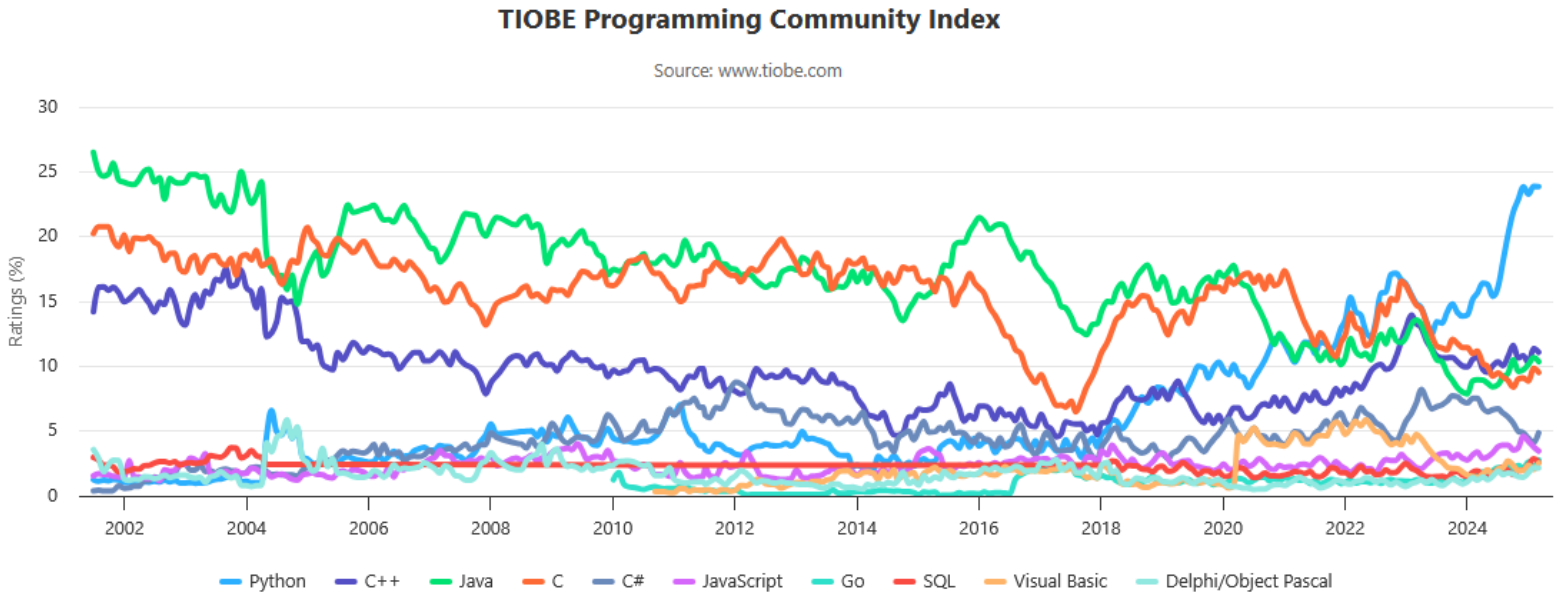
Vergleich: Hello World in Java

```
public class HelloWorld
{

    public static void main (String[] args)
    {
        // Ausgabe Hello World!
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Python

- Einfache Syntax
- Vollständig objektorientiert
- interaktiv bedienbar wie Matlab (Python Shell)
- Sehr viele Zusatz- und Drittmodule verfügbar
- Open Source
- Große Community
- Viele Projekte auf GitHub
- Quasi-Standard für KI



https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Vor – und Nachteile von Python

- Python ist für manche Einsatzgebiete gut geeignet, für andere weniger gut:

Gut geeignet	**Weniger gut geeignet**
Schnelle Entwicklung, Prototyping	Distribution als EXE
Datenanalyse, Numerische Daten	App- und clientseitige Web-Anwendungen
Künstliche Intelligenz	Geheimhaltung
Debugging	Echtzeitanwendung
Testing	Multithreading
Vorentwicklung	
Anbindung an C++-Module	

Beispiel: Hello World

```
print("Hallo Welt!")
```

Beispiel: Modulimport

```
import antigravity
```

Beispiel: Google-Suche

```
import requests
response=requests.get(url = 'https://www.google.com/search?q=pforzheim')
print(response.text)
```

Achtung: Google sperrt solche Anfragen nach kurzer Zeit!

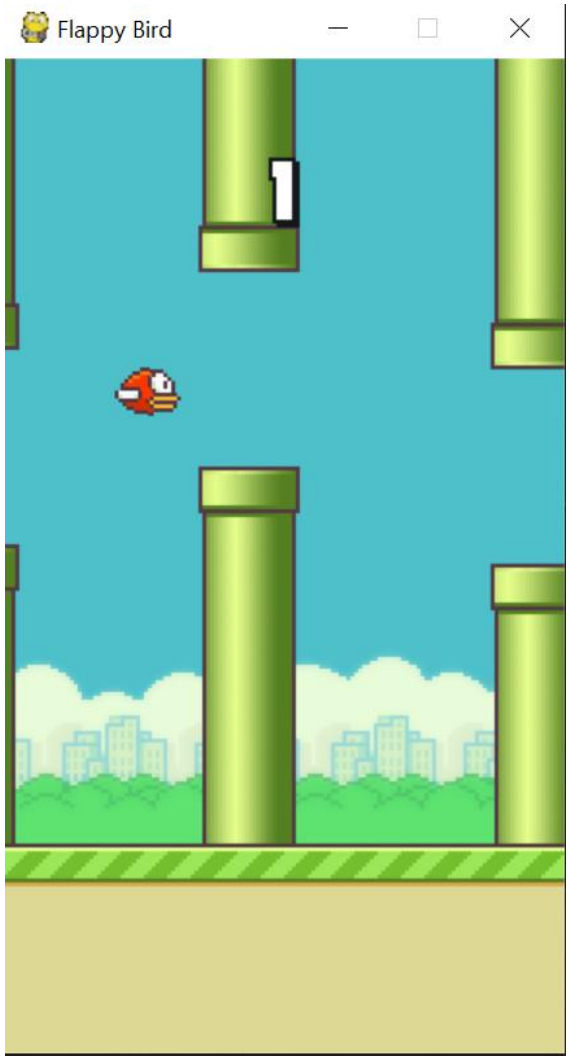
- **Versuchen Sie eine Anfrage bei: https://www.amazon.com**
- **Fragen sie folgende URL an: https://ipinfo.io/json**

Beispiel: Webserver

```
import os
from http.server import HTTPServer, CGIHTTPRequestHandler
# Make sure the server is created at current directory
os.chdir('.')
# Create server object listening the port 80
server_object = HTTPServer(server_address=('', 80), RequestHandlerClass=CGIHTTPRequestHandler)
# Start the web server
server_object.serve_forever()
```

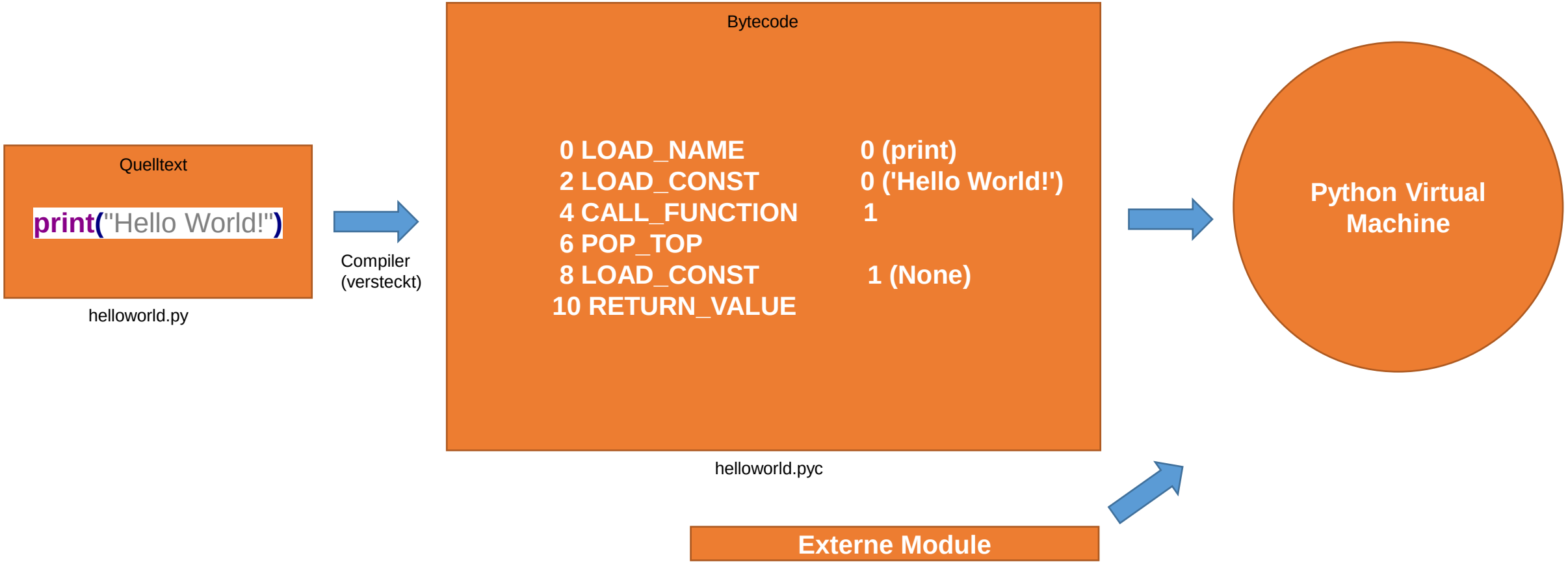
Beispiel: Flappy Bird

- https://github.com/sourabhv/FlapPyBird
- Zip-File in Ordner herunterladen
- Auf Kommandozeile in den Ordner wechseln
- Starten mit: python main.py



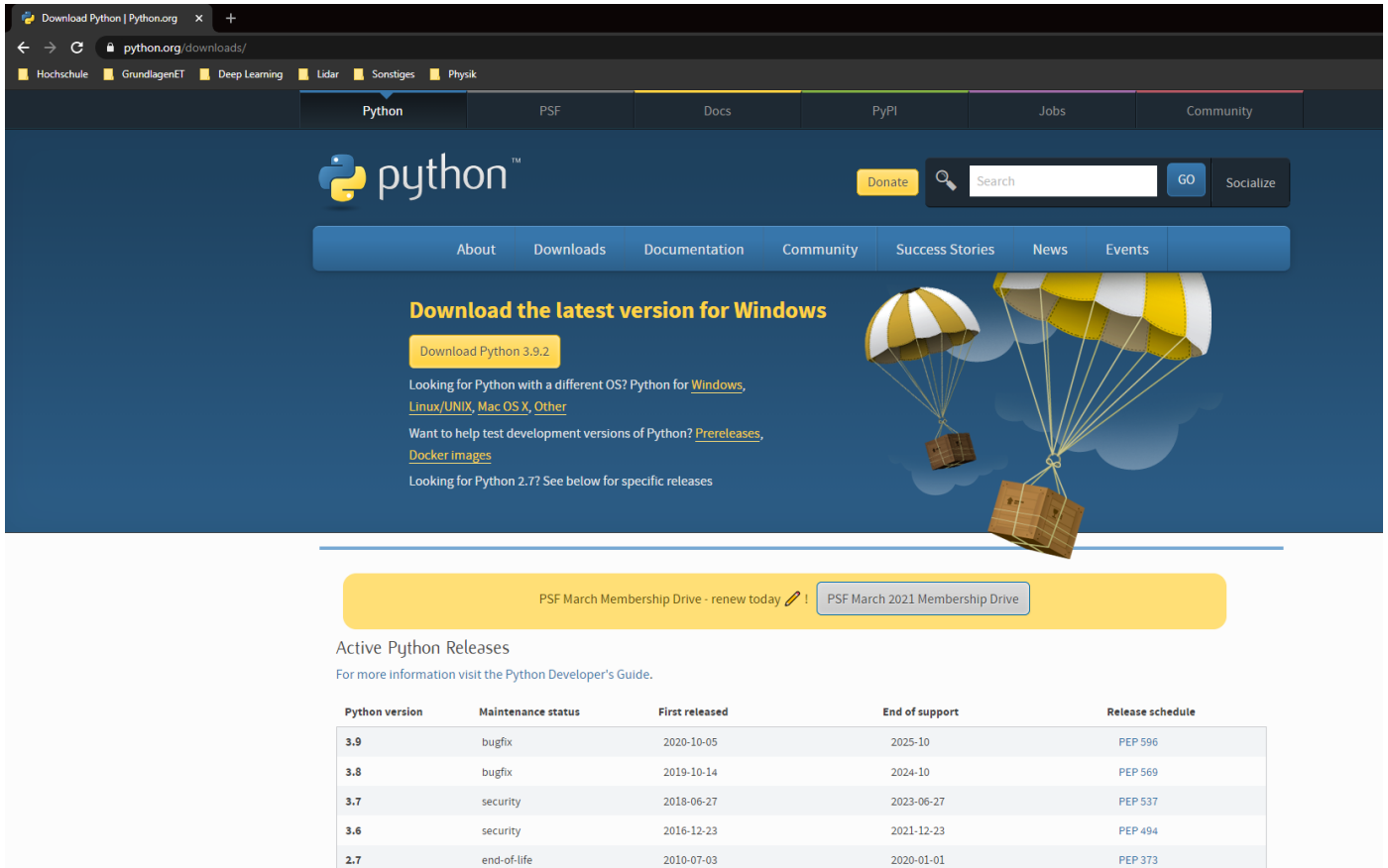
Wie funktioniert Python

- Quellcode (.py) wird zu Bytecode (.pyc) kompiliert
- Kompilierung geschieht automatisch ohne zutun des Programmierers
- Bytecode wird auf Zielmaschine interpretiert; Stackbasierte Laufzeitumgebung



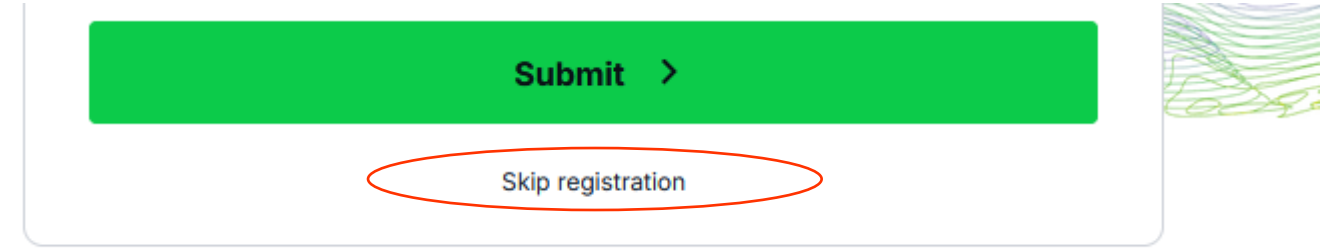
Python.org

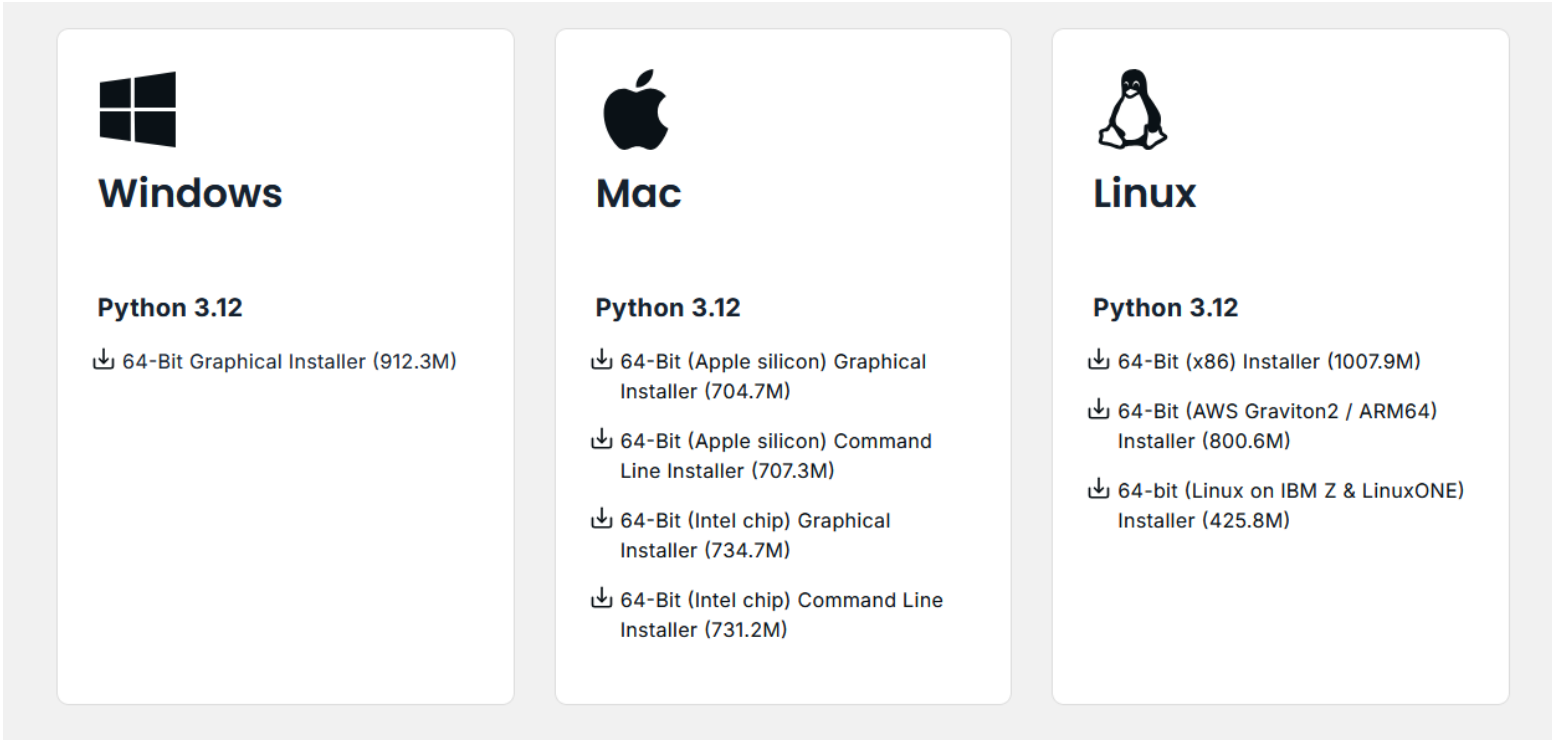
- Offizielle Seite zur Programmiersprache
- Interpreter zum Download
- keine Dritt-Pakete, keine IDE



Anaconda (1)

- Anaconda oder Miniconda installieren
- https://www.anaconda.com/download

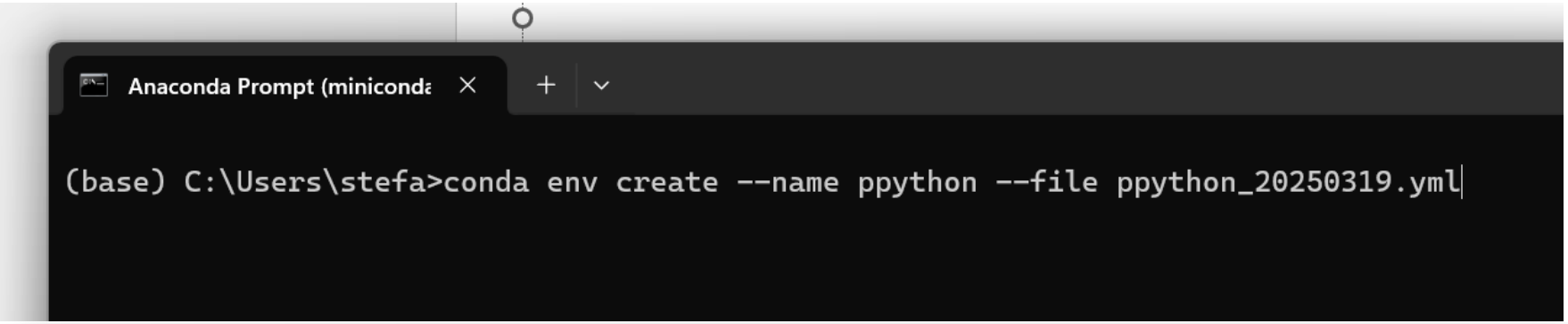


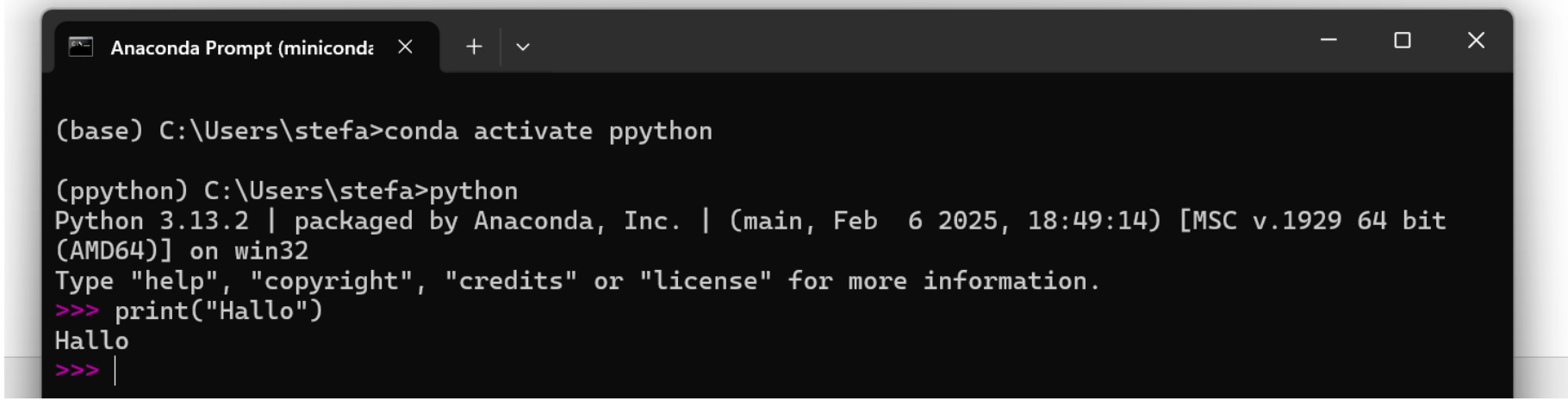


https://www.anaconda.com/download/success

Anaconda (2)

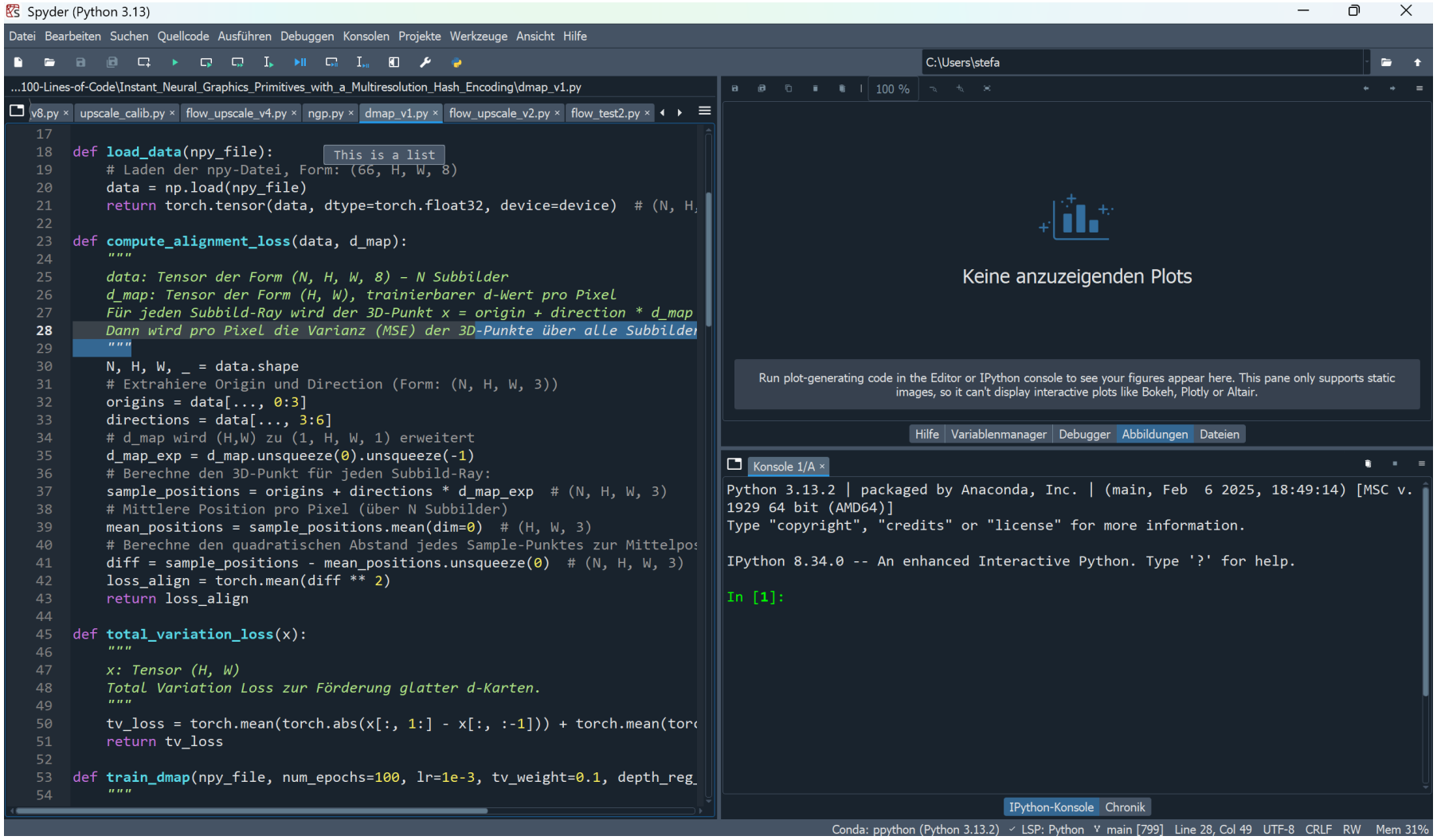
- Nach Installation:
- Anaconda Prompt Öffnen
- Folgendes eingeben: conda env create --name ppython --file ppython_20250319.yml
- Danach die Umgebung aktivieren mit: conda activate ppython





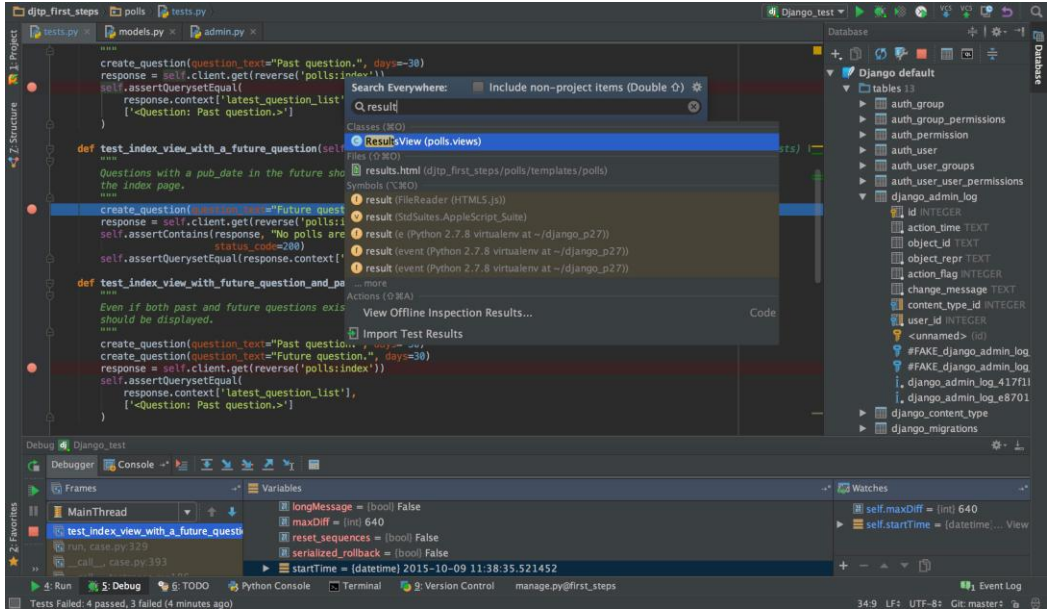
Vorlesung: Anaconda Umgebung + Spyder IDE

- Siehe Installationsanleitung
- IDE: Spyder (mit pip installierbar)
- Starten mit F5

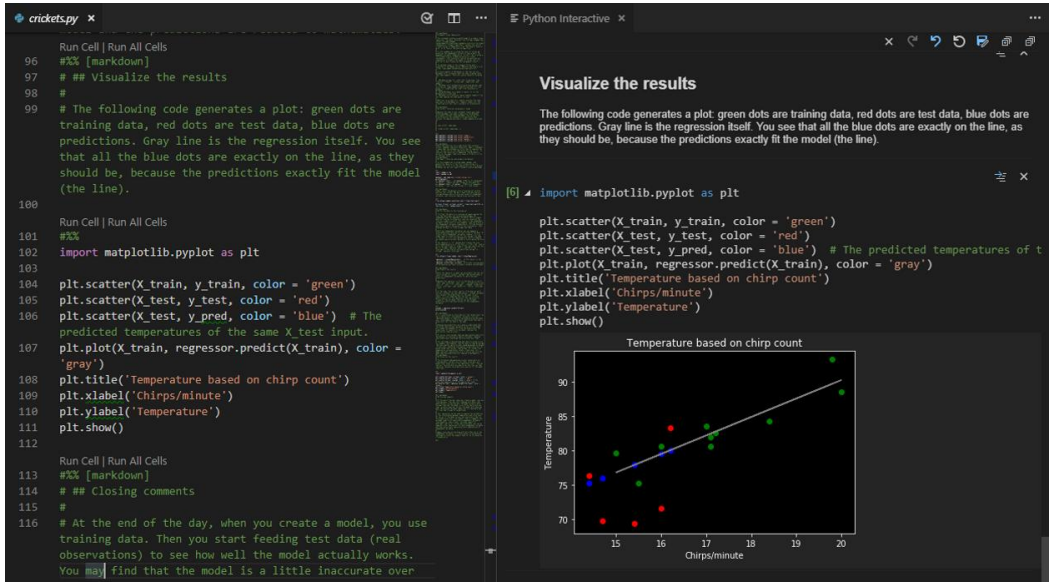


Weitere Distributionen / Editoren

- python.org: Interpreter in „Rohform“
- WinPython
- IDE: PyCharm
- IDE: Visual Studio Code oder Visual Studio Professional
- Texteditor: Notepad++



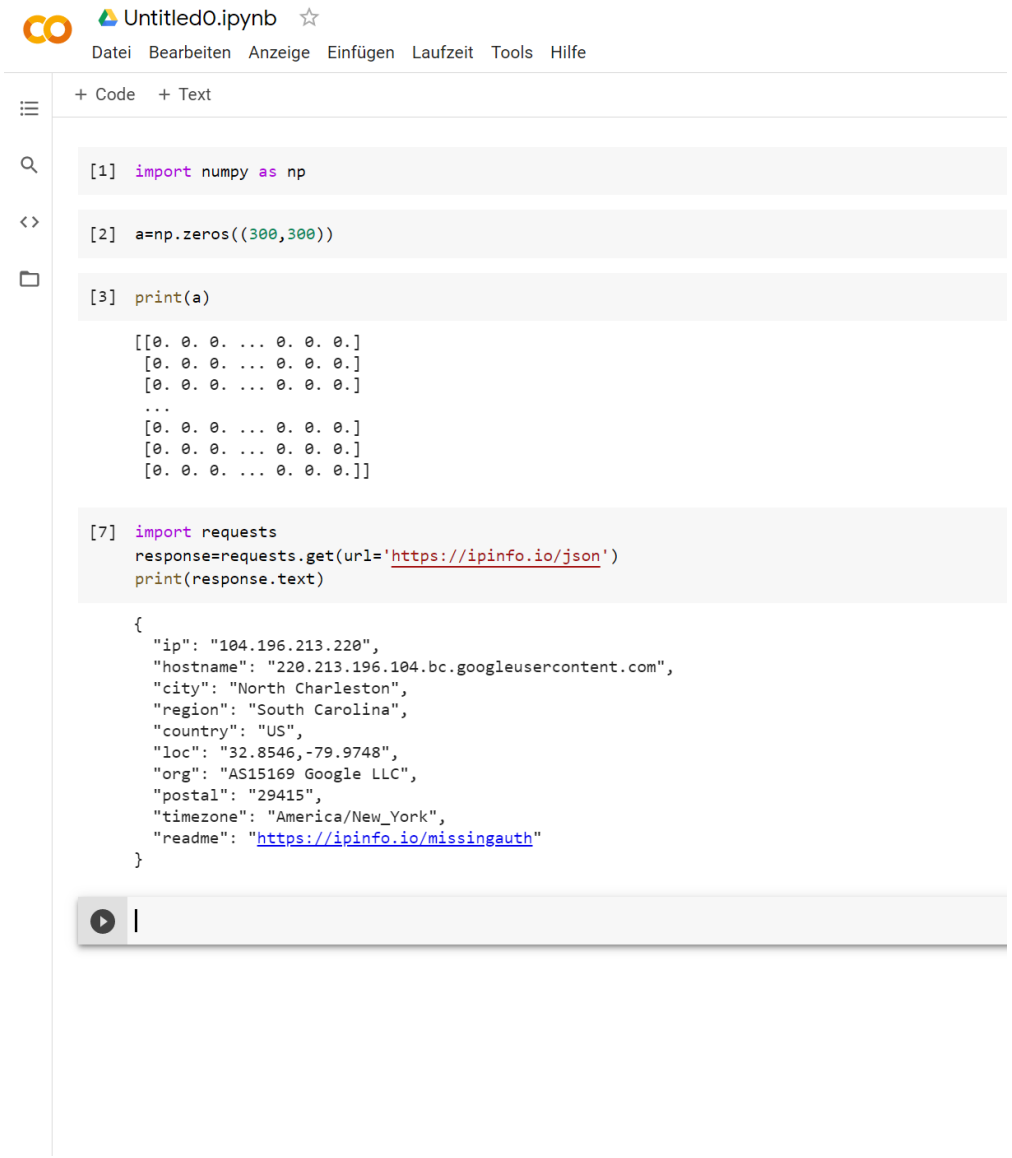
https://www.jetbrains.com/de-de/pycharm/



https://code.visualstudio.com/docs/languages/python

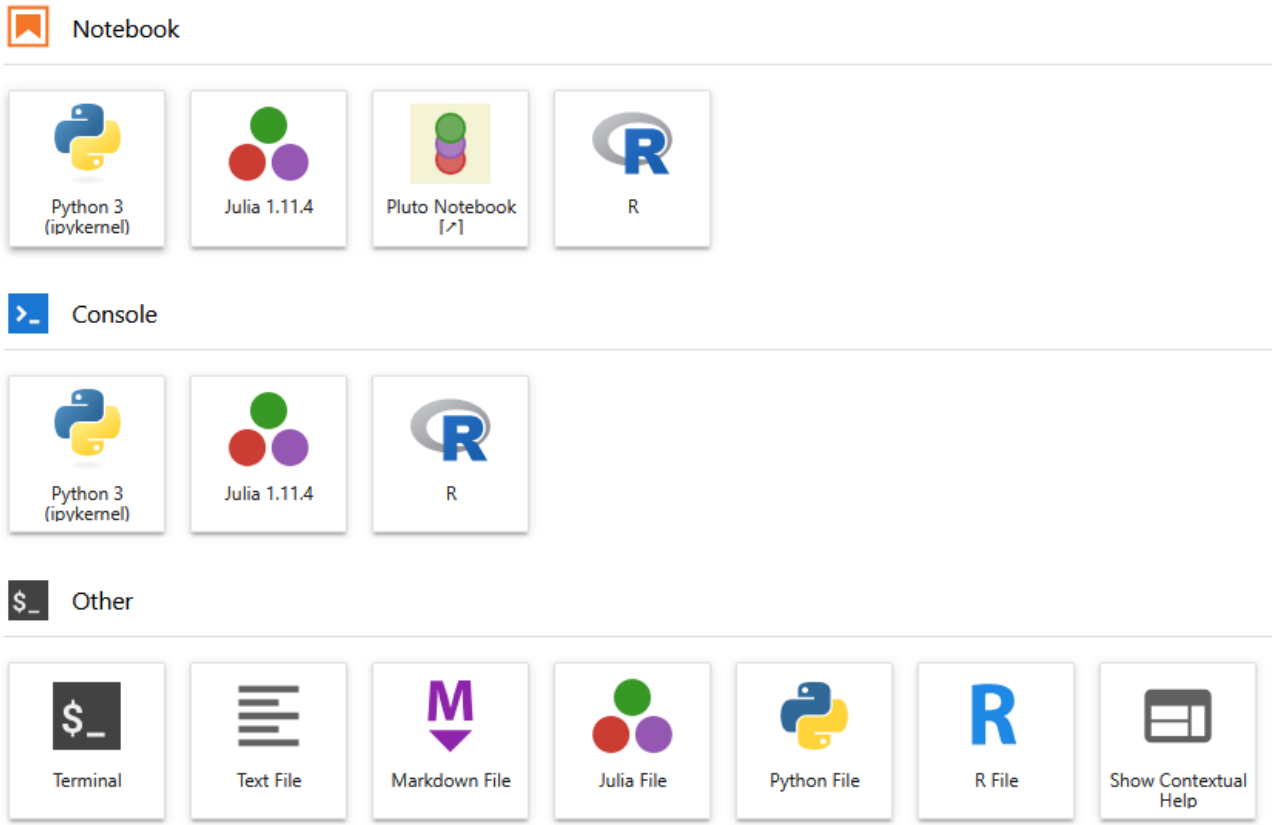
Weitere Möglichkeiten: Ipython / Jupyter Notebook

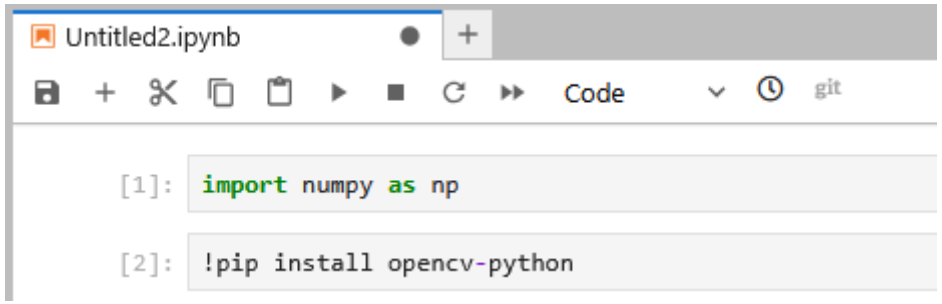
- lokal: „jupyter notebook“
- Google Colab
- benötigt Google-Account



BW JupyterHub

- Bitte dort registrieren
  - https://hub.bwjupyter.de
- Python auswählen





Textfeld mit Shift + Eingabe ausführen
!pip install <paketname> installiert weitere Pakete

Grundlegendes (1)

- Whitespace sensitiv (Leerzeichen an falscher Stelle ist Fehler)
- Strukturierung durch Einrückung (Tab=4 Spaces, bitte nicht mischen)
- Python ist objektorientiert
- Automatische Speicherverwaltung → Kein malloc() oder free() wie in C
- Sehr gut lesbar

Grundlegendes (2)

- Quellcode mit der Endung „.py“
- KEIN Semikolon am Ende
- Intuitiv
- Beispiel: Was gibt folgendes Programm aus:

```
a=-3
if a<0:
    a=5
else:
    a=7
print(a)
```

Aufgabe 1

- Vorgehen:
  - Programm „gerade.py“ per Notepad
  - Copy & Paste nach python.org/shell

- Schreiben Sie folgendes Programm:
  - Setzten Sie eine Variable a auf eine beliebige ganze Zahl
  - Wenn die Zahl gerade ist, geben Sie „gerade“ aus.
  - Wenn die Zahl ungerade ist, geben Sie „ungerade aus.
  - Ändern Sie die Variable a und testen die Ausgabe erneut

```
a=-3
if a<0:
    a=5
else:
    a=7
print(a)
```

Aufgabe 2

- Schreiben Sie ein Programm, dass:
  - Zwei Zahlen vom Benutzer einliest
  - die kleinere Zahl ausgibt

- Hinweis 1: Einlesen von Eingabe mit: z.B. `a=input("Eingabe")`
- Hinweis 2: Rückgabewert ist String; als Zahl mit: `a=int(input("Eingabe"))`

Aufgabe 3

- Schreiben Sie ein Programm "prim.py":
  - Das Programm liest eine Zahl ein (nur Zahlen **zwischen 1 und einschließlich 9**), falsche Eingaben müssen nicht abgefangen werden
  - Das Programm gibt aus, ob die Zahl prim ist
  - Hinweis: Primzahlen sind nur durch 1 und sich selbst teilbar

Testen Sie mit allen Zahlen.